

الإجابات على "كراس الإجابة"

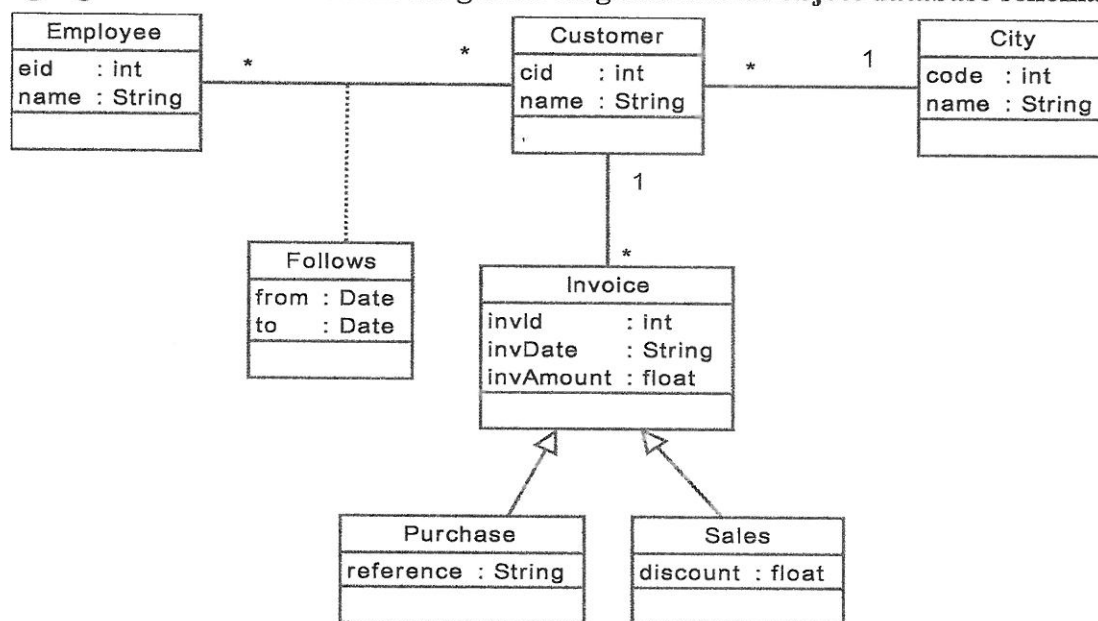
Treat the following questions:

I- Choose the correct answer: (1 pt/question)

- ODL supports which of the following types of association relationships?
 - Unary
 - Unary and Binary
 - Unary and Binary and Ternary
 - Unary and Binary and Ternary and higher
- What represents an attribute in a relational database?
 - Table
 - Line
 - Column
 - Object
- Which of the following RDBMS is qualified as object oriented?
 - INFORMIX
 - ORACLE
 - O2
- Let $R(a, b)$, the values of a and b are positive.
The expression $SF(\sigma_{(a=1) \wedge (b>1)}(R))$ is equivalent to:
 $SF(\sigma_{a=1}(R)) + SF(\sigma_{b>1}(R))$
 - True
 - False
- The operator of the reconstruction of the Horizontal fragmentation is:
 - The Join ($\bowtie$).
 - The Union ($\cup$)
 - The intersection ($\cap$)

- The operator of the reconstruction of the vertical fragmentation is:
 - The Join ($\bowtie$).
 - The Union ($\cup$)
 - The intersection ($\cap$)
- Distribution of values (Mixed fragmentation): It is the combination of the two fragmentation, horizontal and vertical.
 - True
 - False
- Using ODL, you can define which of the following?
 - Attribute
 - Structure
 - Operation
 - All of the above
- The transparency for the user and the autonomy of each site are two of the objectives of distributed SGBD.
 - True
 - False
- Which of the following is not one of stage in the evolution of distributed DBMS?
 - Unit of work
 - Remote unit of work
 - Distributed unit of work.
 - Distributed request

II- Use ODL language to transform the following class diagram into an object database schema. (5 pts)



III- Given the following relational schema: (5 pts)

Product (product-code, designation, unit-price, stock)
 Client (client-number, name, phone, address, city)
 Invoice (invoice-number, client-number, date)
 InvoiceRow (invoice-number, product-code, quantity)

This schema concerns a commercial company that have three branches at the cities: Beirut, Tripoli and Saida. The city attribute of the Client table represents the city where a company branch is located.

- Propose a distribution of data that reflects the physical distribution of this company.
- Give relational algebra expressions that permit to define this data distribution.
- Give relational algebra expressions that permit to reconstruct the original tables.

الإجابات على "كراس الإجابة"

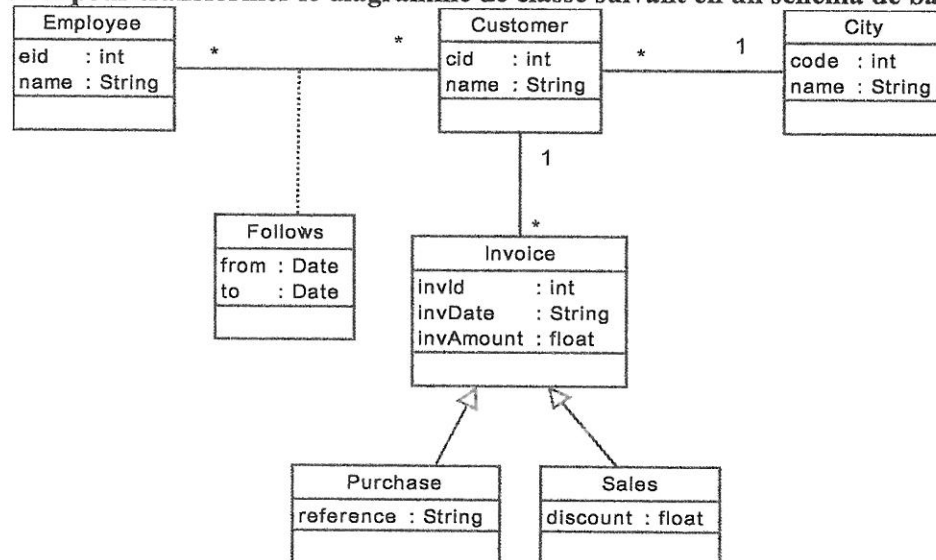
Traiter les questions suivantes :

I- Choisir la réponse correcte : (1pt/question)

- ODL prend en charge lequel des types de relations d'association suivants?
 - Unaire
 - Unaire et Binaire
 - Unaire et Binaire et Ternaire
 - Unaire et Binaire et Ternaire et supérieur
- Qu'est-ce qui représente un attribut dans une base de données relationnelle ?
 - Table
 - Ligne
 - Colonne
 - Objet
- Parmi les SGBDR suivants lequel est qualifié comme orienté objet ?
 - INFORMIX
 - ORACLE
 - O2
- Soit $R(a, b)$, les valeurs de a et b sont positives.
L'expression $SF(\sigma_{(a=1) \wedge (b>1)}(R))$ est équivalente à :
 $SF(\sigma_{a=1}(R)) + SF(\sigma_{b>1}(R))$
 - Vrai
 - Faux
- L'opération de la reconstruction de la fragmentation Horizontale est :
 - La Jointure ($\bowtie$).
 - L'Union ($\cup$)
 - L'intersection ($\cap$)

- L'opération de la reconstruction de la fragmentation verticale est :
 - La Jointure ($\bowtie$).
 - L'Union ($\cup$)
 - L'intersection ($\cap$)
- Répartition des valeurs (fragmentation hybride) : C'est la combinaison des deux fragmentations précédentes, horizontale et verticale:
 - Vrai
 - Faux
- En utilisant ODL, vous pouvez définir lequel des éléments suivants?
 - Attribut
 - Structure
 - Operation
 - Toutes les réponses
- La transparence pour l'utilisateur et l'autonomie de chaque site sont deux des objectifs de SGBD repartiti:
 - Vrai
 - Faux
- Laquelle des propositions suivantes n'est pas une étape dans l'évolution du SGBD distribué?
 - Unité de travail
 - Unité de travail à distance
 - Unité de travail distribuée.
 - Demande distribuée

II- Utiliser le langage ODL pour transformer le diagramme de classe suivant en un schéma de base de données objet.(5 pts)



III- Étant donné le schéma relationnel suivant :

(5 pts)

Produit (Code-produit, désignation, prix-unitaire, stock)
Client (numéro-client, nom, téléphone, adresse, ville)
Facture (numéro-facture, numéro-client, date)
LigneFacture (numéro-Facture, code-produit, quantité)

Ce schéma concerne une compagnie commerciale qui possède trois branches dans les villes : Beyrouth, Tripoli et Saïda.
L'attribut ville de la table Client représente la ville où se trouve une branche de la compagnie.

- Proposer une répartition de données qui reflète la distribution physique de cette compagnie.
- Donner les expressions en algèbre relationnelle qui permettent de définir cette répartition.
- Donner les expressions en algèbre relationnelle qui permettent de reconstruire les tables initiales.